Mokinio kodas:

Klasė:

Kontrolinis darbas:
Kvadratinės lygtys

Dioniso variantas

1. Išspręskite lygtį $(x-3)(x+4)=2x+8$. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

2. Vienas lygties $x^2+px-21=0$ sprendinys yra -3. Raskite p ir kitą sprendinį. [3 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

3. Išskaidykite dauginamaisiais: [6 taškai]

   a) $-2x^2+3x-1$ b) $a(a+b-c)-b(c-a-b)$ c) $x^3+3x^2-16x-48$

   Sprendimas:

   Atsakymas:

4. Stačiakampio plotas yra 96 cm^2, o perimetras – 40 cm. Raskite jo kraštinių ilgius. [4 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

5. Lygties $x^2-8x+6=0$ sprendiniai yra x_1 ir x_2. Neskaičiuodami jų, sudarykite redukuotą kvadratinę lygtį, kurios sprendiniai būtų x_1^2 ir x_2^2. [5 taškai]

   Sprendimas:

   Atsakymas:

6. Išspręskite lygtį $(4 + 8x - x^2)(x - 3)(x - 5) = -120$. [5 taškai]

Sprendimas:

Atsakymas: $\square$

7. Raskite visas realiąsias m reikšmes, su kuriomis lygties $x^2-(m+3)x+3m = 0$ du skirtingus realiuosius sprendinius galima pažymėti x_1 ir x_2 taip, kad $x_1^2 = x_2$. [7 taškai]

Sprendimas:

Atsakymas: $\square$

8. [7 taškai]

a) Išskaidykite dauginamaisiais $kl + 2k + 2l + 4$.

b) Raskite visas sveikąsias a reikšmes, su kuriomis lygtis $x^2 - ax + 2a + 2 = 0$ turi du skirtingus sveikuosius sprendinius.

Sprendimas:

Atsakymas: $\square$

Taškai	0–4	5–8	9–12	13–16	17–20	21–24	25–29	30–33	34–37	38–40
Pažymys	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**